



Universidad
Tecnológica
del Perú

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Taller de Programación Web (Corporación MEDZU)

Curso: Taller de Programación Web

Sección: 23819

Docente: Jorge Chicana Aspajo

Integrantes:

- 1. Llacctas Pereyra, Marco A. - U20101885**

Lima, 2026

Índice de contenido

1. Capítulo 1

- Contexto de la empresa
- Aspectos Generales
 - Nombre del Negocio
 - Breve Historia
 - Rubro del Negocio
 - Información Cuantitativa
 - Visión
 - Misión
 - Problemática
 - Antecedentes
- Marco Teórico
- Objetivo General
 - Objetivos Específicos
 - Alternativas de Solución
 - Solución Elegida
 - Justificación

2. Capítulo 2

- Alcance
- Requerimientos
 - Funcionales
 - No Funcionales
 - Funcionalidades Clave

3. Capítulo 3

- Estructura de la Aplicación
 - Clases, Recursos y Dependencias utilizadas en la Aplicación
- Capturas del Trabajo
- Código de la Pagina Web
- Anexos

4. Capítulo 4

- Aplicación de JS
 - Menu Responsive
 - LocalStorage
 - Arreglos

5. Capítulo 5

- Integración de JavaScript en el Carrito de Compras
- Presentación del catálogo generado
- Segmentación de archivos

Capítulo 1

Contexto de la empresa

En el contexto actual, la transformación digital se ha convertido en un factor clave para la competitividad de las empresas, especialmente en sectores tradicionales como el ferretero. Muchas ferreterías aún operan mediante procesos manuales o con escasa presencia digital, lo que limita su alcance, eficiencia y capacidad de respuesta ante las demandas del mercado.

En este sentido, el presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de una aplicación web para la empresa MEDZU, orientada a mejorar la gestión y comercialización de productos ferreteros, tales como pernos, herramientas y suministros industriales. Esta solución tecnológica busca optimizar la experiencia del usuario mediante la digitalización del catálogo de productos, la implementación de recomendaciones personalizadas y la automatización de procesos de atención.

Asimismo, el sistema permitirá fortalecer la presencia digital del negocio, facilitar la interacción con los clientes y mejorar la eficiencia operativa, contribuyendo de manera significativa al crecimiento y posicionamiento de la empresa en el mercado.

Aspectos Generales

Nombre del negocio:

Corporación MEDZU S.A.C.

Breve historia

Corporación MEDZU surge como una iniciativa orientada a satisfacer la creciente demanda de productos ferreteros en el sector construcción e industrial. Desde sus inicios, la empresa se ha enfocado en la comercialización de pernos, herramientas y accesorios, ofreciendo productos de calidad a precios competitivos.

Con el paso del tiempo, la empresa ha logrado consolidar una base de clientes, sin embargo, enfrenta limitaciones en cuanto a su digitalización, lo que motiva el desarrollo del presente sistema web como una solución innovadora.

Rubro del negocio

El rubro de MEDZU corresponde a la comercialización y distribución de productos ferreteros e industriales, orientados tanto a clientes particulares como a empresas del sector construcción, mantenimiento y manufactura.

Información cuantitativa

- Más de 3000 pedidos recientes
- Amplio catálogo de productos
- Trabajo con marcas reconocidas (Stanley, Truper, 3M)

Visión

Proporcionar soluciones ferreteras confiables mediante la comercialización de productos de alta calidad, garantizando eficiencia en el servicio, satisfacción del cliente y cumplimiento de sus requerimientos técnicos.

Misión

Convertirse en una empresa líder en el sector ferretero a nivel nacional, destacando por su innovación tecnológica, calidad de servicio y capacidad de adaptación a las necesidades del mercado.

Problemática

MEDZU enfrenta diversas problemáticas que afectan su crecimiento y competitividad:

- Ausencia de una plataforma digital estructurada
- Procesos manuales en la gestión de pedidos
- Limitada visibilidad de su catálogo de productos
- Dificultad en la interacción con clientes
- Demoras en la atención y entrega

Antecedentes

1. Empresas ferreteras tradicionales presentan baja digitalización.
2. El cliente moderno exige rapidez y acceso online.

3. La competencia ya utiliza plataformas digitales para mejorar su servicio.

Marco Teórico

El desarrollo de aplicaciones web en el sector comercial permite optimizar procesos, mejorar la experiencia del usuario y ampliar el alcance de las empresas. Según diversos autores de ingeniería de software, la digitalización de procesos comerciales contribuye a la eficiencia operativa y mejora la toma de decisiones.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que optimice la gestión y comercialización de productos ferreteros, mejorando la experiencia del usuario y los procesos internos del negocio.

Objetivos Específicos

- Implementar un catálogo digital accesible
- Facilitar la búsqueda de productos
- Mejorar la interacción con el cliente
- Automatizar procesos de pedidos
- Incrementar la visibilidad del negocio

Alternativas de Solución

- Uso exclusivo de redes sociales
- Sistema básico de catálogo web
- Aplicación web completa con múltiples funcionalidades

Solución Elegida

Se seleccionó el desarrollo de una aplicación web completa debido a su capacidad de integrar funcionalidades avanzadas, mejorar la experiencia del usuario y permitir la escalabilidad del sistema.

Justificación

Este proyecto se justifica por la necesidad de modernizar los procesos del negocio, mejorar la atención al cliente y aumentar la competitividad. La implementación del sistema permitirá optimizar recursos, reducir tiempos y fortalecer la presencia digital de la empresa.

Capítulo 2

Alcance

El sistema permitirá a los usuarios interactuar con la empresa mediante una plataforma web, facilitando la visualización de productos, el acceso a información y la comunicación directa.

Requerimientos

Funcionales

- Visualización de productos
- Navegación por categorías
- Formularios (contacto, sugerencias, reclamaciones)
- Sección de ubicación
- Integración de videos

No funcionales

- Usabilidad
- Rendimiento
- Seguridad
- Compatibilidad

Funcionalidades clave

- Formulario de sugerencias
- Libro de reclamaciones
- Contáctenos / Ubícanos
- Videos de productos

Capítulo 3

Estructura de la aplicación

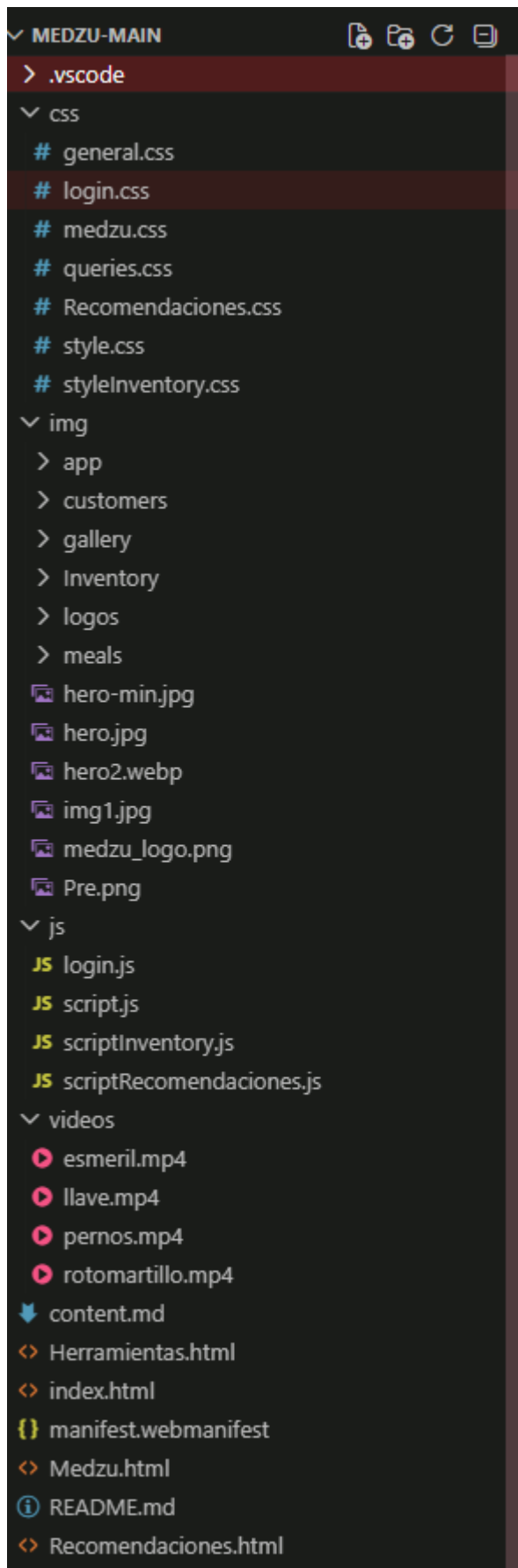
La aplicación web desarrollada para MEDZU S.A.C. fue diseñada bajo una estructura modular orientada a la separación de responsabilidades, permitiendo una mejor organización del código fuente, facilidad de mantenimiento y escalabilidad futura del sistema.

La arquitectura implementada se basa principalmente en tecnologías frontend como HTML5, CSS3 y JavaScript, integrando además principios de diseño responsive y componentes dinámicos para mejorar la experiencia de usuario.

La aplicación se encuentra organizada en diferentes módulos funcionales que permiten administrar

de manera independiente la interfaz gráfica, los estilos visuales y la lógica de interacción del sistema.

Estructura del trabajo



Clases, Recursos y Dependencias utilizadas en la Aplicación

Durante el desarrollo de la aplicación web de MEDZU S.A.C. se utilizaron diversas clases CSS con la finalidad de estructurar, organizar y estilizar adecuadamente cada uno de los componentes visuales de la plataforma. Estas clases permitieron mantener una arquitectura ordenada, reutilizable y escalable dentro del proyecto.

Clases de Estructura y Distribución

Las clases orientadas a la estructura principal de la aplicación permitieron organizar correctamente los elementos dentro de la interfaz gráfica, facilitando la implementación del diseño responsivo y la adaptación a distintos dispositivos.

Entre las principales clases utilizadas se encuentran:

- .contenido
- .mostrador
- .fila
- .item
- .contenedor-foto

Estas clases fueron desarrolladas utilizando tecnologías como Flexbox y CSS Grid, permitiendo distribuir dinámicamente los productos y componentes visuales dentro de la página web.

Clases de Navegación

Para el sistema de navegación principal se implementaron clases encargadas de controlar el menú, los enlaces y la adaptación responsive en dispositivos móviles.

Las principales clases fueron:

- .header
- .main-nav
- .main-nav-list

- .main-nav-link
- .btn-mobile-nav

Clases de Productos y Catálogo

Dentro del módulo de inventario y visualización de productos se utilizaron clases destinadas a mostrar información detallada sobre herramientas y suministros disponibles.

Entre ellas destacan:

- .seleccion
- .info
- .precio
- .descripcion

Estas clases fueron complementadas con efectos visuales, animaciones y transiciones CSS que permiten mejorar la presentación de los productos dentro de la aplicación.

Clases del Footer y Recursos Informativos

Se implementaron además clases destinadas al pie de página de la aplicación, donde se presenta información institucional, enlaces de navegación y medios de contacto.

Las principales clases utilizadas fueron:

- .footer
- .footer-nav

- .footer-link

- .social-links

Capítulo 4 Aplicación de JS

En la página “Medzu” (Nosotros), JavaScript se utiliza para dotar de interactividad a la interfaz mediante la manipulación del DOM y la gestión de eventos del usuario.

Esto permite responder a acciones como clics o navegación entre secciones, mejorando la experiencia de uso.

Asimismo, contribuye al comportamiento del diseño responsive, adaptando elementos según el dispositivo, y puede emplear LocalStorage para almacenar información ligera del usuario. En conjunto, JavaScript permite una interfaz más dinámica, eficiente y acorde a los principios de usabilidad web.

Menu Responsive

El menú responsive implementado con JavaScript permite optimizar la navegación del sitio web en diferentes dispositivos, especialmente en pantallas de menor tamaño.

Su principal función es gestionar la interacción del menú de navegación, activando o desactivando su visualización mediante eventos del usuario, como el clic en el ícono de menú. Para ello, se manipulan clases CSS en el DOM que controlan su estado (visible u oculto), garantizando una transición fluida y adaptable.

De este modo, se mejora la usabilidad y la experiencia del usuario, asegurando una navegación accesible, ordenada y coherente en entornos responsive.

LocalStorage

En la sección de catálogo, se implementa localStorage para almacenar información de manera persistente en el navegador del usuario, sin necesidad de conexión al servidor.

Su uso permite guardar datos ligeros como el estado de productos seleccionados, filtros aplicados o elementos añadidos temporalmente, manteniendo esta información incluso al recargar la página o cerrar el navegador. Esto mejora la experiencia del usuario al ofrecer continuidad en la interacción y evitar la pérdida de datos durante la navegación.

En conjunto, localStorage optimiza la funcionalidad del catálogo al hacerlo más dinámico, eficiente y orientado a la persistencia de la experiencia del usuario.

Capítulo 5

Integración de Java Script en el Carrito de Compras

La integración de JavaScript en el carrito de compras permite gestionar de manera dinámica la interacción entre el usuario y los productos seleccionados dentro de la página web Medzu SAC. Mediante el archivo **carrito.js**, se implementaron funcionalidades que permiten mostrar los productos agregados, calcular automáticamente el monto total de compra y eliminar elementos del carrito. Para mantener la información seleccionada durante la navegación, se utilizó la herramienta **localStorage**, la cual permite almacenar los datos del carrito en el navegador del usuario. De esta manera, los productos no se pierden al actualizar la página o cambiar entre diferentes secciones del sitio web.

Presentación del catálogo generado

El catálogo de productos desarrollado para la página web Medzu SAC permite mostrar al usuario una variedad de herramientas y productos disponibles mediante una interfaz organizada y adaptable. Cada producto contiene información relevante como imagen, nombre y precio, facilitando la identificación y selección durante el proceso de compra.

La generación del catálogo se encuentra vinculada con archivos JavaScript que permiten manejar la información de los productos de manera dinámica. Cuando el usuario selecciona un producto, este es enviado al carrito de compras y almacenado temporalmente utilizando **localStorage**.

La integración del catálogo con el carrito permite mejorar la experiencia del usuario, ya que brinda una navegación más interactiva y evita procesos manuales de actualización. Además, el diseño implementado mediante HTML y CSS permite que los productos sean visualizados correctamente en

diferentes dispositivos gracias a la aplicación de técnicas de diseño responsive.

Segmentación de archivos

Para lograr una estructura ordenada y facilitar el mantenimiento del proyecto, los archivos de la página web fueron organizados según su función específica. Esta distribución permite una mejor administración del código y facilita futuras modificaciones o ampliaciones del sistema.

La estructura del proyecto se divide en los siguientes grupos:

Componentes:

Contiene elementos reutilizables dentro de la página web:

- **Header:** Gestiona la barra de navegación principal.
- **Footer:** Contiene la información complementaria del sitio.
- **Login:** Administra la interfaz de inicio de sesión.

Archivos CSS:

Contienen los estilos visuales del sistema:

- **carrito.css:** Diseño del carrito de compras.
- **general.css:** Estilos generales de la página.
- **login.css:** Diseño del módulo de autenticación.
- **medzu.css:** Estilos de la página principal.
- **queries.css:** Adaptación responsive para diferentes dispositivos.
- **recomendaciones.css:** Estilos de la sección de recomendaciones.
- **style.css y styleInventory.css:** Estilos complementarios del sitio.

Archivos JavaScript:

Contienen la lógica y funcionalidades del sistema:

- **carrito.js:** Administración del carrito de compras.
- **components.js:** Carga de componentes reutilizables.
- **login.js:** Funciones relacionadas al inicio de sesión.
- **script.js:** Funciones generales.
- **scriptInventory.js:** Gestión del inventario.
- **scriptRecomendaciones.js:** Funciones de recomendaciones.

Recursos multimedia:

Incluye imágenes y videos utilizados dentro de la página para mejorar la presentación visual del contenido.

Páginas HTML:

Contienen las diferentes vistas del sistema:

- **index.html:** Página principal.
- **Medzu.html:** Información general de la empresa.
- **Herramientas.html:** Catálogo de productos.
- **recomendaciones.html:** Sección de recomendaciones.

- **carrito.html:** Interfaz del carrito de compras.

CAPTURAS DEL TRABAJO



[Como pedir](#)
[Herramientas](#)
[Recomendaciones](#)
[MEDZU SAC](#)
[Iniciar sesión](#)
[Adquiere tus productos](#)

Productos Destacados

OFERTA



ESMERIL ANGULAR TRUPPER

S/280 **S/236**

OFERTA



ROTOMARTILLO TRUPPER

S/175 **S/145**

OFERTA



JUEGO DE LLAVES SATA

S/220 **S/185**



CAJA DE HERRAMIENTAS STANLEY

S/128.60



CINTA MÉTRICA STANLEY

S/130



CAJA DE HERRAMIENTAS STANLEY

S/128.60



LLAVE INGLESA STANLEY

S/61



CAJA DE HERRAMIENTAS 3 EN 1 TRUPPER

S/190

[Ver carrito](#)
[Productos en el carrito: 0](#)



[Como pedir](#)
[Herramientas](#)
[Recomendaciones](#)
[MEDZU SAC](#)
[Iniciar sesión](#)
[Adquiere tus productos](#)

Mi Carrito



CAJA DE HERRAMIENTAS STANLEY

S/ 128.60

Eliminar

Total: S/ 128.60

Finalizar Compra



Soluciones ferreteras para cada proyecto de

Corporación MEDZU es una ferretería especializada en productos industriales, brindando soluciones para cada proyecto de construcción, con calidad y

Adquiere Productos

Como pedir
Herramientas
Recomendaciones

MEDZU SAC

Iniciar sesión

**Adquiere tus
productos**



3,000+ envíos entregados los últimos meses!



Código de la Pagina Web

```
<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Carrito | Medzu SAC</title>

<link rel="stylesheet" href="css/general.css">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="css/carrito.css">

<script defer src="js/components.js"></script>
<script defer src="js/login.js"></script>
<script defer src="js/carrito.js"></script>

</head>
|
<body>

<div id="header-container"></div>

<main class="carrito-page">

<h1>Mi Carrito</h1>

<div id="contenedorCarrito" class="contenedor-carrito"></div>

<div class="resumen">

<h2 id="total">Total: S/ 0.00</h2>

<button class="btn-finalizar">
Finalizar Compra
</button>

</div>

</main>

<div id="footer-container"></div>

<div id="login-container"></div>

</body>
```

```
const contenedor=document.getElementById("contenedorCarrito");

const total=document.getElementById("total");

let carrito=JSON.parse(localStorage.getItem("carrito"))||[];

function mostrarCarrito(){

contenedor.innerHTML="";

let suma=0;

if(carrito.length===0){

contenedor.innerHTML=`

<h2>No hay productos en el carrito.</h2>

`;

total.textContent="Total: S/ 0.00";

return;

}

carrito.forEach((producto,index)=>{

suma+=producto.precio;

contenedor.innerHTML+=`

<div class="tarjeta">



<h3>${producto.nombre}</h3>

<p>S/ ${producto.precio.toFixed(2)}</p>

<button onclick="eliminarProducto(${index})">

Eliminar

</button>

</div>
```

```
<header class="header" data-aos="fade-down">

  <a href="index.html">
    
    </a>

  <nav class="main-nav">

    <ul class="main-nav-list">

      <li>
        <a class="main-nav-link" href="index.html#how">
          Como pedir
        </a>
      </li>

      <li>
        <a class="main-nav-link" href="Herramientas.html">
          Herramientas
        </a>
      </li>

      <li>
        <a class="main-nav-link" href="Recomendaciones.html">
          Recomendaciones
        </a>
      </li>

      <li>
        <a class="main-nav-link" href="Medzu.html">
          MEDZU SAC
        </a>
      </li>

      <li id="zonaLogin">
        <button id="abrirLogin" class="login-menu">
          Iniciar sesión
        </button>
      </li>

      <li>
        <a class="main-nav-link nav-cta" href="Herramientas.html">
          Adquiere tus productos
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

```
<footer class="footer">

  <div class="container grid grid--footer">

    <div class="logo-col">

      <a href="index.html" class="footer-logo">
        
      </a>

      <ul class="social-links">

        <li>
          <a class="footer-link" href="#">
            <ion-icon class="social-icon" name="logo-instagram"></ion-icon>
          </a>
        </li>

        <li>
          <a class="footer-link" href="#">
            <ion-icon class="social-icon" name="logo-facebook"></ion-icon>
          </a>
        </li>

        <li>
          <a class="footer-link" href="#">
            <ion-icon class="social-icon" name="logo-twitter"></ion-icon>
          </a>
        </li>

      </ul>

      <p class="copyright">
        Hecho por Marco Llacctas
      </p>

    </div>

    <div class="address-col">

      <p class="footer-heading">Contáctanos</p>

      <address class="contacts">

        <p class="address">
          Av. Carlos Izaguirre - San Martín de Porres
        </p>

      </address>

    </div>

  </div>

</footer>
```



```
✓ .carrito-page{  
  
  max-width:1200px;  
  margin:140px auto 60px;  
  padding:20px;  
  
}  
  
✓ .carrito-page h1{  
  
  text-align:center;  
  margin-bottom:40px;  
  
}  
  
✓ .contenedor-carrito{  
  
  display:grid;  
  
  grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(280px,1fr));  
  
  gap:25px;  
  
}  
  
✓ .tarjeta{  
  
  background:■ #fff;  
  
  border-radius:12px;  
  
  box-shadow:0 5px 15px ■ rgba(0,0,0,.1);  
  
  padding:20px;  
  
  text-align:center;  
  
}  
  
✓ .tarjeta img{  
  
  width:180px;  
  
  height:180px;  
  
  object-fit:contain;
```

Anexos

Patrones de Diseño Implementados

- Patrón MVC (Model-View-Controller):

En el backend, el patrón MVC se implementó utilizando controladores (clases con la anotación `@RestController`) que exponen los endpoints de la API y reciben las solicitudes del frontend. Los servicios (clases con la anotación `@Service`) contienen la lógica de negocio y coordinan las operaciones entre los controladores y los repositorios. Las entidades (clases con la anotación `@Entity`) representan el modelo de datos y se corresponden con las tablas de la base de datos. En el frontend, React se encarga de la vista y parte del controlador, gestionando la interfaz de usuario y el estado de la aplicación.

- Principios SOLID:

Las clases del proyecto siguen los principios SOLID. Por ejemplo, cada servicio tiene una única responsabilidad (SRP), las interfaces permiten extender funcionalidades sin modificar el código existente (OCP), las implementaciones pueden ser sustituidas sin afectar el sistema (LSP), se definen interfaces específicas para cada caso de uso (ISP) y se utiliza la inyección de dependencias de Spring para invertir el control (DIP).

Librerías y Frameworks Utilizados

- Spring Boot se utilizó como framework principal para el desarrollo del backend, permitiendo la creación de servicios REST, la administración de dependencias y la configuración centralizada de la aplicación. Gracias a su arquitectura modular se logró optimizar el desarrollo y mantenimiento del sistema.
- Spring Data JPA fue implementado para el mapeo objeto-relacional (ORM), facilitando la gestión de entidades y operaciones CRUD mediante repositorios, siguiendo el patrón DAO para el acceso a datos.
- Spring Security permitió implementar mecanismos de autenticación y autorización de usuarios, además de proteger los endpoints del sistema mediante el uso de tokens JWT para sesiones seguras.
- React fue utilizado para el desarrollo del frontend de la aplicación, permitiendo crear interfaces dinámicas, reutilizables y orientadas a componentes, mejorando la experiencia de usuario y la interacción con el sistema.
- Axios se empleó para realizar solicitudes HTTP entre el frontend y el backend, permitiendo la comunicación con los servicios REST desarrollados en Spring Boot.
- Google Fonts permitió integrar tipografías optimizadas para la web, mejorando la presentación visual y la legibilidad de la aplicación.

- Smooth Scroll Polyfill fue utilizado para optimizar el desplazamiento suave entre secciones de la página web.

Porcentaje GITHUB

Languages



● CSS 43.8% ● HTML 42.4%

● JavaScript 13.8%